

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 8: Sistemas y Equipos de Oxígeno

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 225-248) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. OXÍGENO DE TRIPULACIÓN VS OXÍGENO DE PASAJE

- Oxígeno de Cabina de Vuelo (Cockpit): Almacenado en botellas cilíndricas de acero o composite como GAS a alta presión (1.800 a 2.000 psi). Mascarillas Quick-Donning de colocación con una sola mano en menos de 5 segundos.
- Modos del Regulador de Vuelo: NORMAL: mezcla aire de cabina con oxígeno según la altitud; 100%: oxígeno puro bajo demanda; EMERGENCY: sobrepresión positiva continua para impedir la entrada de humos tóxicos.
- Oxígeno de Pasajeros (Cabina): Generadores químicos independientes (Sodium Chlorate Candles) en cada PSU de asientos. No hay tuberías de alta presión en el techo.

2. GENERADORES QUÍMICOS DE CLORATO SÓDICO

Parámetro	Generador Químico de Pasaje	Botella Gaseosa de Tripulación
Forma de Almacenamiento	Estado sólido (pastilla de clorato sódico + hierro)	Gas comprimido a 1.800 psi
Iniciación de Flujo	Tirón del cordón de la mascarilla libera percutor mecánico	Automático por demanda respiratoria del piloto
Duración del Suministro	12 a 15 minutos (diseñado para descenso de emergencia)	Horas de autonomía según consumo y tripulantes
Interrupción del Flujo	NO SE PUEDE DETENER (reacción exotérmica continua a 260°C)	Cerrando la válvula de demanda

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Oxígeno Químico en Examen

Regla 1: Al caer las mascarillas de pasaje, el flujo de oxígeno NO COMIENZA automáticamente. El pasajero debe tirar con fuerza de la mascarilla hacia abajo. El cordón extrae un pasador metálico disparando un percutor de fulminato que inicia la ignición química. Regla 2: Una vez iniciado, la botella química alcanza más de 250°C y huele a quemado (normal). NO SE PUEDE APAGAR ni detener hasta que se consuma. Regla de examen: Duración mínima estándar = 12 a 15 minutos.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Características de los Generadores Químicos de Oxígeno (ECQB)

Una vez que un generador químico de oxígeno de pasaje ha sido activado al tirar de la mascarilla:

- [A]: El flujo puede detenerse cerrando la válvula de la mascarilla.
- [B]: El flujo continuará ininterrumpidamente durante aproximadamente 12 a 15 minutos sin posibilidad de corte. (CORRECTA)
- [C]: Suministra oxígeno diluido con nitrógeno a baja temperatura.

- [D]: Debe recargarse con una bomba compresora antes del siguiente vuelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La reacción de descomposición térmica del clorato sódico combinada con hierro es autosostenida y altamente exotérmica. Una vez percutida no existe mecanismo de válvula para detener la producción de oxígeno, suministrando gas durante unos 12 a 15 minutos. Opción B correcta.